

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาในการพัฒนาระบบ

การดำเนินงานในฝ่ายวิจัยและประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ นักศึกษา และวิทยานิพนธ์จำนวนมากซึ่งมีความซับซ้อน มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน การใช้ระบบสารสนเทศจะเข้าไปช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคนิคการวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design) ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาระบบ ทำให้การออกแบบระบบได้ง่ายขึ้น มีความสามารถที่หลากหลายครอบคลุมทุกกระบวนการในการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา ทำให้ระบบที่พัฒนาตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีโปรแกรมประยุกต์ช่วยในการออกแบบระบบ ทำให้ผู้พัฒนาระบบประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ก็มีมาตรฐานควบคุมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากมีการออกแบบระบบเชิงวัตถุแล้ว ยังมีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ที่ทำให้โปรแกรมมีความแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิม และมีความสอดคล้องกับการออกแบบเชิงวัตถุเป็นอย่างยิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประมวลผลช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อาจารย์บัณฑิต และนักศึกษา
2. เพื่อนำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยปรับปรุงงานของฝ่ายวิจัยและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เพียงแต่การเก็บข้อมูลของอาจารย์บัณฑิตเท่านั้น ยังมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และผลการสอบวิทยานิพนธ์ อีกด้วย
3. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีเชิงวัตถุ

1.3 ขอบเขตการดำเนินการ

เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของฝ่ายวิจัยและประเมินผล ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับอาจารย์บัณฑิต วิทยาลัย และข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีทั้งการเขียนโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูล และการติดตั้งระบบเพื่อให้ใช้งานได้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่แค่เพียง เกี่ยว

ข้องกับ ข้อมูลของอาจารย์บัณฑิตเท่านั้น ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลวิทยานิพนธ์, ทุนการศึกษา ของนักศึกษา และ การสำเร็จการศึกษา อีกด้วย

โดยขอบเขตของการออกแบบจะอ้างอิง จากแบบฟอร์มฝ่ายวิจัยและประเมินผล เป็นหลัก ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์บัณฑิตซึ่งจะเป็นการบันทึกประวัติ และ นักศึกษาซึ่งจะเป็นการบันทึกหัวข้อวิทยานิพนธ์ , ผลการสอบวิทยานิพนธ์ , การบันทึกประวัตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา , งานทุน ต่างๆ

1.4 เทคโนโลยีที่ใช้

1. Unified Modeling Language (UML)

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเราจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการสื่อความหมายอธิบายระบบที่เราได้ออกแบบเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ใช้ระบบ, ผู้พัฒนาระบบ มีความเข้าใจที่ตรงกันและมองไปในทิศทางเดียวกัน

UML เป็นภาษาสร้างแบบจำลองมาตรฐานเชิงวัตถุ ที่ใช้อธิบายหรือสื่อให้เข้าใจถึงระบบที่ผู้ใช้งานต้องการ และสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องกระทำเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของผู้ใช้ สำหรับการบวนการพัฒนาระบบขั้นต่อไป ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีเชิงวัตถุ ซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะของ UML โดยละเอียดในบทต่อไป

2. Java

กระบวนการต่าง ๆ ข้างต้นได้แก่การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้วิธีการเชิงวัตถุ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุซึ่งการพัฒนาระบบแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันด้วยข้อดีอันหลากหลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในบทต่อไป

3. Unified Software Process

การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์โดยใช้หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เราต้องมีการควบคุม ดูแลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องการความยืดหยุ่นในการพัฒนา Unified Software Process มีการแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นช่วง ๆ (Phase) ทำให้การพัฒนาระบบมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ซึ่งจะมีรายละเอียดในบทต่อไป

4. ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ฐานข้อมูลเป็นตัวรองรับระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์นี้ เป็น Relational Database System เป็นโมเดลที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูลแบบนี้ใช้ตารางในการเก็บและแสดงความสัมพันธ์ (Relation) ของข้อมูล โดยความสัมพันธ์หนึ่ง ๆ จะแสดงเป็น 1 แถว(Row) ของตารางนั้น ๆ รายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในตารางและความสัมพันธ์ของคลาสกับความสัมพันธ์จะกล่าวถึงในบทต่อไป

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบระบบ

1. ในส่วนของการวิเคราะห์ออกแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Rational Rose 2002

โปรแกรม Relational Rose 2002 สามารถอธิบายระบบที่ออกแบบ โดยมีไดอะแกรมต่าง ๆ เป็นสื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนามีความเข้าใจตรงกัน และรูปแบบไดอะแกรมต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ UML ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้วิธีการเชิงวัตถุ

2. ในส่วนของการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Visual Age for Java 4

โปรแกรม Visual Age for Java 4 มีความเหมาะสมแก่การใช้พัฒนาระบบโดยวิธีเชิงวัตถุ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้ คอมไพล์และรันจาวา ซึ่งจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการจำลองเครื่องเรา เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีประโยชน์ในการทดสอบระบบเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีเครื่องมือดีบักเกอร์ แจ้งให้ทราบในขณะรันว่าโปรแกรมมีข้อผิดพลาดของโปรแกรมตรงส่วนไหน แต่ก็มีข้อเสียตรงที่โปรแกรมต้องการทรัพยากรมากและช้า เครื่องที่ใช้ควรต้องมีประสิทธิภาพสูงพอสมควร

โปรแกรม Dreamweaver MX ช่วยในการออกแบบ และตกแต่ง หน้าตาของ แต่ละเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่เป็น ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส

โปรแกรม เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache Tomcat 4.1 เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้กับระบบ สารสนเทศ นี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย , ติดตั้งง่าย และเป็น ฟรีแวร์ อีกด้วย

3. ในส่วนฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ได้แก่

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล IBM DB2 Version 7.2 เป็น Object-Relational Database ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่

- Control Center เป็นส่วนที่ใช้สร้างฐานข้อมูล (Database space) และสามารถสร้างตารางของข้อมูลที่เป็นแบบ Relational ได้โดยเป็น GUI ของโปรแกรม อีกทั้งเป็นส่วนที่ผู้ที่มีสิทธิสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น การลบตาราง, การสร้างตารางใหม่, การสร้างวิว เป็นต้น
- Command Center เป็นส่วนเหมาะกับการทดสอบคำสั่งเอสคิวแอล (SQL) ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ได้ผลลัพธ์ ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ คำสั่งต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับการดูข้อมูลในตาราง (Select), การปรับปรุง (Update), การเพิ่มข้อมูล (Insert), การลบข้อมูลในตาราง (Delete) เป็นต้น
- Client Configuration Assistant เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล

1.6 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ห้ออกแบบระบบ โดยใช้วิธีเชิงวัตถุ
2. สอบถามความต้องการจากผู้ไ้ระบบ เพื่อระบุความต้องการของผู้ใช้ โดยศึกษาจากแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบปัจจุบันและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. ออกแบบระบบโดยใช้วิธีเชิงวัตถุ ตามที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น โดยใช้โปรแกรม Rational Rose 2002 เป็นเครื่องมือในการออกแบบ และเขียนไคอะแกรมต่าง ๆ
4. พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบข้างต้น โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดังกล่าวแล้วข้างต้น
5. สรุปและวิจารณ์ รวมทั้งชี้แนวทางในการพัฒนาระบบในระยะต่อไป